

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <functional>
4
5 bool testIdempotenciaOR() {
6     std::vector<std::function<bool()>> tests = {
7         []() { bool x = true; return (x || x) == (x); },
8         []() { bool x = false; return (x || x) == (x); },
9         []() { int x = 1; return (x || x) == bool(x); },
10        []() { int x = 0; return (x || x) == bool(x); },
11        []() { int x = 42; return (x || x) == bool(x); },
12        []() { int x = -5; return (x || x) == bool(x); },
13    };
14
15    for (size_t i = 0; i < tests.size(); ++i) {
16        if (!tests[i]()) {
17            std::cout << "FALLO en test " << i << std::endl;
18            return false;
19        }
20    }
21    return true;
22 }
23
24 int main() {
25     std::cout << "=== Prueba Idempotencia: if (x || x) -> if (x) ===" << std::endl;
26
27     if (testIdempotenciaOR()) {
28         std::cout << "EXITO: (x || x) es idempotente" << std::endl;
29         return 0;
30     }
31 }
```

```
22 }
23
24 int main() {
25     std::cout << "=== Prueba Idempotencia: if (x || x) -> if (x) ===" << std::endl;
26
27     if (testIdempotenciaOR()) {
28         std::cout << "EXITO: (x || x) es idempotente" << std::endl;
29         return 0;
30     }
31     else {
32         std::cout << "FALLO: (x || x) NO es idempotente" << std::endl;
33         return 1;
34     }
35 }
```

```
Consola de depuración de Mi
LPE15.cpp === Prueba Idempotencia: if (x || x) -> if (x) ===
LPE15 EXITO: (x || x) es idempotente

C:\Users\gerir\source\repos\LPE15\Debug\LPE15.exe (proceso 8824) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

